

ICS 33.030
M 21

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T××××—201X

移动互联网应用（APP）性能管理平台技术要求

Technical requirements for Mobile Internet Application Performance
Management Platform

（报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国信息产业部 发布

目 次

前 言	II
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语、定义和缩略语	3
3.1 术语和定义	3
3.1.1 移动互联网应用性能管理	3
3.2 缩略语	3
4 系统架构	4
4.1 移动互联网应用性能管理平台技术架构要求	4
4.2 移动互联网应用性能管理平台功能架构设计	5
5 移动互联网应用性能管理平台功能	5
5.1 用户体验监控	6
5.1.1 移动应用用户体验监控	6
5.1.2 web 应用用户体验监控	6
5.2 稳定性监控	6
5.3 网络性能监控	6
5.4 用户行为监控	7
6 移动互联网应用性能管理平台安全性	7

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、中国联合网络通信集团有限公司、北京邮电大学、福建省邮电规划设计院有限公司、北京广视通达数字网络科技有限公司。

本文件起草人：王进嘉、闵栋、董昊、张勇、李铭轩、杜一平、邱黎明、尹鹏雨。

移动互联网应用（APP）性能管理平台技术要求

1 范围

本文件制定移动互联网应用（APP）性能管理平台的技术要求，描述了移动互联网应用性能管理平台的技术架构和功能架构，规定了移动互联网应用性能管理平台应具备的功能、安全要求等内容。

本文件适用于面对移动互联网的应用（APP）性能管理平台。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

3.1.1 移动互联网应用性能管理 mobile internet application performance management

对网络应用的性能和可用性，提供监控和管理的一类技术；APM通过对网络应用的性能问题进行侦测和诊断，以确保网络应用始终保持良好的运行状态；

3.2 缩略语

以下缩略语适用于本文件。

ANR 应用程序未响应(Application Not Responding)
APM 应用性能管理(Application Performance Management)
API 应用程序接口(Application Programming Interface)
CDN 内容分发网络(Content Delivery Network)
DNS 域名系统(Domain Name System)
TCP 传输控制协议(Transmission Control Protocol)

4 系统架构

4.1 移动互联网应用性能管理平台技术架构要求

移动互联网应用性能管理平台主要是为了解决线上问题频发但无监测手段的问题，帮助应用开发者提高用户留存并及时发现性能瓶颈而开发的平台。为了保证数据的准确性及实时

性，需要在每个功能模块设计的时候考虑整体和局部的关系，严格遵循面向对象开发原则，保障数据采集端（SDK）的稳定运行及各个功能模块之间达到“高内聚、低耦合”。

移动互联网应用性能管理平台在技术架构上分为三层：用于展现的表现层、对客户端（SDK）数据进行分类汇总的数据处理层、客户端（SDK）实时采集性能数据的业务采集层，如图 1 所示。自上而下各层之间是相互依赖并且相互关联的，上层依赖于下层的数据资源，下层为上层的提供相应的数据接口，各层之间相互作用，构成一个整体，完成系统的整体功能。

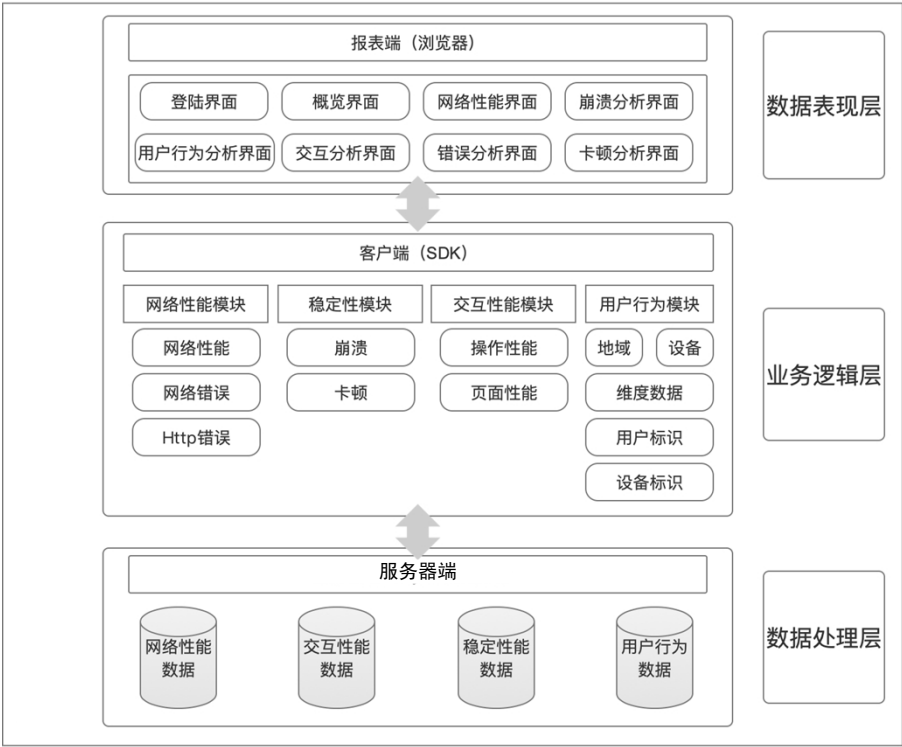


图1 移动互联网应用性能管理平台技术架构
三个层级的具体功能描述如下：

表现层：为用户提供了可视化的操作界面。用户通过客户端浏览器访问系统后，可以在系统界面上进行相关的操作，如查看更新需求单的状态，批量录入下载需求单文档，查看缺陷跟踪状态等等。

业务逻辑层：系统的逻辑设计和功能实现都在该层完成，是系统的核心部分。该层采用模块化思想将系统复杂的逻辑关系和整体的功能实现分隔成一个个小的模块进行设计，各个模块之间做到尽可能的独立和功能的完整。本系统根据实际需求设计了系统管理、需求管理、需求展现、缺陷管理四大模块。同时，业务逻辑层作为中间层，接收下层的传输数据，为上层提供数据更新。

数据持久层：提供底层的数据支持。该层主要用于和数据库进行交互，获取和存储需求管理系统所有的数据。

4.2 移动互联网应用性能管理平台功能架构设计

移动互联网应用性能管理平台功能架构如图 2 所示：

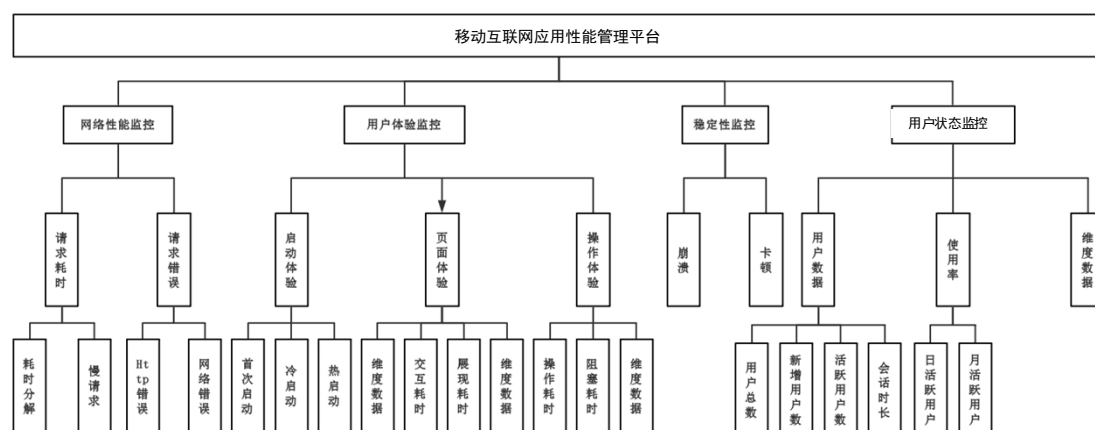


图 2 移动互联网应用性能管理平台功能架构

移动互联网应用性能管理平台在功能架构上主要分为四个部分，对网络性能的监控，对用户行为的监控，对稳定性的监控，对用户行为的监控。其中，网络性能监控模块实现网络请求、网络错误及流量消耗的监控，主要是帮助开发人员了解应用使用过程中的网络状况；用户体验监控模块主要实现对用户交互事件的监控，主要是帮助开发人员了解应用的页面执行耗时及用户操作耗时情况，主要监控页面的加载耗时、加载次数、生命周期方法耗时及用户的点击、触摸、滑动等操作耗时；稳定性监控模块主要帮助研发人员了解应用在使用过程中是否出现卡顿/ANR、崩溃等现象；用户行为分析主要包括留存分析及应用日活、月活。

5 移动互联网应用性能管理平台功能

5.1 用户体验监控

5.1.1 移动应用用户体验监控

- 具有统一的跨平台 API 编程接口，开发者通过 API 自行定制性能数据展示方式；
- 可以根据 UserID 查询定位指定用户性能问题；
- 可以跟踪 APP 应用移动设备端用户进行屏幕操作时的操作性能，如点击操作、触摸操作等；
- 可以追踪 App 应用移动设备端用户启动应用时的启动性能；
- 可以追踪 App 应用移动设备端用户页面加载时的交互性能和展现性能；
- 可以对性能慢的网络请求进行端到端的性能分解和追踪。

5.1.2 web 应用用户体验监控

- 支持页面分析，支持哪些页面指标，如提供服务器端响应时间、网络延时、DOM 解析或页面渲染时间等指标；

- b) 支持所有Ajax请求URL或引用页面URL的监控，如Ajax请求的响应时间、回调时间上传和下载数据量等指标；
- c) 支持对Web APP中JS错误的数量的监控；
- d) 支持对不同版本浏览器和设备类型平均页面加载时间和吞吐率的监控统计；
- e) 支持对页面上的HTML5 Media（包括视频和音频）进行播放体验监控；
- f) 支持对加载性能差的页面提供页面追踪数据，支持详细的页面加载瀑布图，包括每个页面对象的加载时序；
- g) 对性能差的页面请求提供端到端的性能分解和请求追踪；
- h) 可以对混合式（Hybrid）应用的 HTML5 页面体验性能进行监控并提供详细网络、页面加载等性能数据。

5.2 稳定性监控

- a) 可以深入追踪HTTP错误、网络错误、崩溃和应用卡顿（ANR等）的原因；
- b) 支持按不同的bug类型将崩溃分类；
- c) 可以采集到的崩溃堆栈进行符号化和反混淆；
- d) 支持统计多种错误类型，直观定位到具体报错 URL，或崩溃时的其他信息。

5.3 网络性能监控

- a) 支持对目标主机的Ping监测，记录监测过程中的网络延时和丢包情况；
- b) 支持对目标主机的Traceroute监测，记录监测过程中的跳数以及各跳之间的网络延迟和丢包情况；
- c) 支持对网站页面进行加载性能监控，获取页面加载过程中各个阶段和各个页面对象的性能数据，提供包括DNS时间，TCP建连，SSL握手，请求发送，首字节，首屏渲染，总加载等多项性能指标；
- d) 支持对流媒体网站视频文件的播放（直播，点播）进行监测，获取播放过程的性能质量；
- e) 支持对CDN加速前后效果进行评估，帮助用户在CDN选型上提供数据支持；
- f) 支持劫持监测分析，如记录劫持时的目标主机、劫持URL、页面截图等；
- g) 支持对网站关键流程步骤的监测，如电商网站的购买流程；
- h) 支持对私有协议的监测，如邮件、游戏等专有协议应用；
- i) 支持真实网络环境下的并发访问，帮助用户发现系统瓶颈；
- j) 支持定位移动网络故障，为故障排除提供数据支持；
- k) 支持使用不同浏览器内核（IE，Firefox，Chrome等）进行页面和事务流程的监控；
- l) 提供主动式网络拨测监测节点的分布数据，包括接入方式，城市，运营商的分布。

5.4 用户行为监控

- a) 支持对移动互联网应用用户数据的监控。包括用户总数，新增用户数，活跃用户数，会话时长等；
- b) 支持对应用使用率进行监控，如日活跃用户、月活跃用户等；
- c) 可以提供地域，运营商和网络接入等多维度的性能分析。

6 移动互联网应用性能管理平台安全性

移动互联网应用性能管理平台的安全性应符合GB/T 22239-2019第三级基本要求中的部分内容，并增加相关安全性指标，包括：

- a) 访问控制，保障移动应用本地缓存数据的安全，为缓存的数据提供加密支持，并控制本地数据的访问权限；
- b) 通信完整性，应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性；
- c) 通信保密性，支持应用证书进行 HTTPS 访问，保证通信数据是加密的，提供多种引擎内置对称加密库；
- d) 安全存储，拥有用户信息保护机制，用户数据加密，采用 AES、MD5 加密算法等；
- e) 安全防护，具有防火墙、漏洞扫描、病毒防治、入侵检测等安全防护；
- f) 数据私密性，不同用户之间的应用性能管理服务内容互不可见。